

Guia de aprendizaje No. 10: La fachada adaptable (Estilos y Responsividad)

Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

MPV sitio web para la venta de plantillas de tutelas descargables en formato Word

Katerin Gomajoa

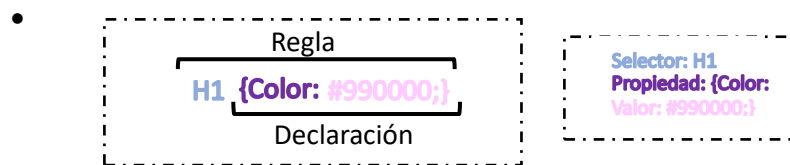
Boris Vesga

Parte I: Fundamentación Teórica (El ABC del Estilista Web)

1. Definición: ¿Qué significa las siglas CSS y cuál es su función principal diferente a la de HTML?

- CSS significa Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada). Es un lenguaje utilizado para definir la apariencia visual de una página web.
- La diferencia principal entre HTML y CSS es que:
HTML se encarga de la estructura y el contenido (qué se muestra: textos, imágenes, botones).
CSS se encarga del diseño y la presentación (cómo se ve: colores, tamaños, márgenes, tipografías, posiciones).

2. Sintaxis: Una regla de CSS tiene tres partes: Selector, Propiedad y Valor. Dibuje un ejemplo y señale cada parte



Selector: Indica qué elemento HTML será modificado.

Propiedad: Indica qué característica se va a cambiar.

Valor: Indica cómo se quiere cambiar esa característica.

3. La Cascada: ¿Por qué se llaman “Hojas de Estilo en Cascada”? Si tengo dos reglas que ordenan un color diferente para el mismo botón, ¿Cuál obedece al navegador?

- Se llaman “en cascada” porque el sistema sigue un orden de prioridad para decidir qué estilo aplicar cuando hay varias reglas para el mismo elemento.
- Si dos instrucciones indican colores distintos para el mismo botón, el navegador normalmente aplicará la que esté escrita de último, siempre que ambas tengan la misma prioridad. Esto permite que podamos ajustar y corregir estilos sin tener que borrar reglas anteriores, manteniendo el control sobre el diseño final.

4. Clases vs. IDs: En HTML usamos class=” botón” y id=” único”. ¿Cuál es la diferencia y porque en CSS preferimos usar clases (punto .) para dar estilos?

- La diferencia es que una clase puede aplicarse a varios elementos, mientras que un ID debe ser único en toda la página.
- En diseño web preferimos usar clases porque nos permiten aplicar el mismo estilo a muchos botones, textos o secciones sin repetir código. Además, hacen que el sistema sea más flexible y fácil de mantener. Los IDs se reservan para casos muy específicos donde solo existe un elemento único.

5. Modelo de Caja (Box Model): Todo en la web es una caja rectangular. Explique la diferencia entre Margin (Margen Externo) y Paddding (Relleno Interno). Pista: Piense en el marco de un cuadro y la pared

- El margin es el espacio externo, la separación entre ese botón y los demás elementos alrededor.
- El padding es el espacio interno, es decir, la distancia entre el contenido (por ejemplo, el texto de un botón) y el borde del botón.

6. Unidades de Medida: ¿Cuál es la diferencia entre un pixel (px) que es fijo y un porcentaje (%) que es relativo?

- La diferencia es que el pixel es una medida fija, mientras que el porcentaje es una medida adaptable. Si usamos píxeles, el elemento siempre tendrá el mismo tamaño. En cambio, si usamos porcentajes, el elemento se ajustará automáticamente según el tamaño de la pantalla o del contenedor.

7. Colores Hexadecimales: Los computadores no entienden “Azul cielo”. Entienden códigos como #FFFFFF. ¿Qué sistema numérico es este y cuantos dígitos usa?

- Los colores en la web se representan mediante un sistema hexadecimal, que combina números y letras para formar un código de seis dígitos. Este código indica la cantidad de rojo, verde y azul que compone un color. Por ejemplo, #FFFFFF representa el blanco y #000000 el negro.
- Este sistema utiliza:
Números del 0 al 9
Letras de la A a la F

8. Flexbox: Vamos a usar la propiedad display: Flex. ¿Cómo ayuda esto a organizar elementos uno al lado del otro sin usar matemáticas complejas?

- Flexbox es una herramienta moderna que nos permite organizar elementos de forma automática y ordenada. Al activarlo, podemos colocar botones, imágenes o textos uno al lado del otro sin hacer cálculos complejos. El sistema distribuye el espacio inteligentemente y facilita que todo se vea alineado y profesional. Esto simplifica el desarrollo y mejora la adaptabilidad del sitio en diferentes dispositivos.

9. Diseño Responsivo (RWD): ¿Qué significa que una pagina web sea “Responsive”? ¿Por qué Google penaliza a las páginas que no lo son?

- Una página responsive es aquella que se adapta automáticamente a cualquier dispositivo. El contenido se reorganiza para que se vea claro y ordenado tanto en un celular como en un computador.
- Google da prioridad a los sitios que funcionan bien en móviles, porque hoy la mayoría de usuarios navegan desde el teléfono. Si una página no se adapta, ofrece una mala experiencia y puede aparecer más abajo en los resultados de búsqueda.

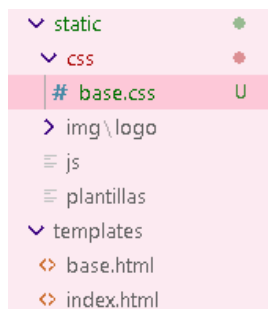
10. Media Queries: Imagine que son “condiciones”. ¿Para qué sirve la instrucción @media (max-width:768px) que usaremos en esta guía?

- Las Media Queries son reglas de CSS que permiten aplicar estilos solo cuando se cumplen ciertas condiciones relacionadas con el tamaño de la pantalla.

- Cuando usamos @media (max-width: 768px), significa: “Aplica los siguientes estilos únicamente cuando el ancho de la pantalla sea igual o menor a 768 píxeles”. Esto permite que el sitio se reorganice automáticamente para verse bien en pantallas pequeñas, garantizando una experiencia cómoda y profesional en cualquier dispositivo.

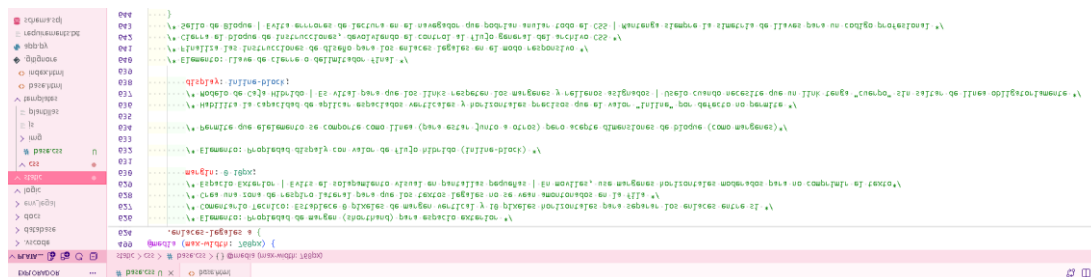
Parte III: Conexión de la tubería (El archivo Faltante)

Dentro de la carpeta static se encuentra la carpeta css y, dentro de esta, el archivo base.css que fue creado previamente. Este paso se realiza porque en el archivo base.html ya se había declarado una línea que conecta la página con una hoja de estilos. Al crear base.css en la ubicación correcta, se permite que el sitio web pueda aplicar estilos visuales como colores, tamaños de texto y organización de los elementos, separando así el diseño (CSS) de la estructura de la página (HTML).



Parte IV: Escritura y Análisis del Código (Manos a la obra)

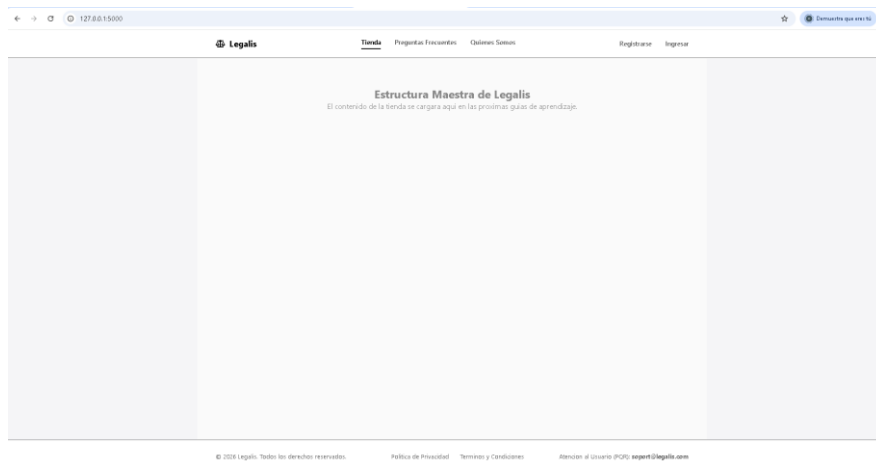
El archivo base.css abierto, este paso consiste en desarrollar la hoja de estilos del sitio web, agregando las reglas de CSS que permitirán definir la apariencia visual de la página, como colores, tamaños de texto, organización de los elementos y diseño general. De esta manera, el archivo base.css se encarga de controlar el estilo del sitio mientras que HTML mantiene la estructura del contenido.



Parte V: Verificación (Prueba de Fuego)

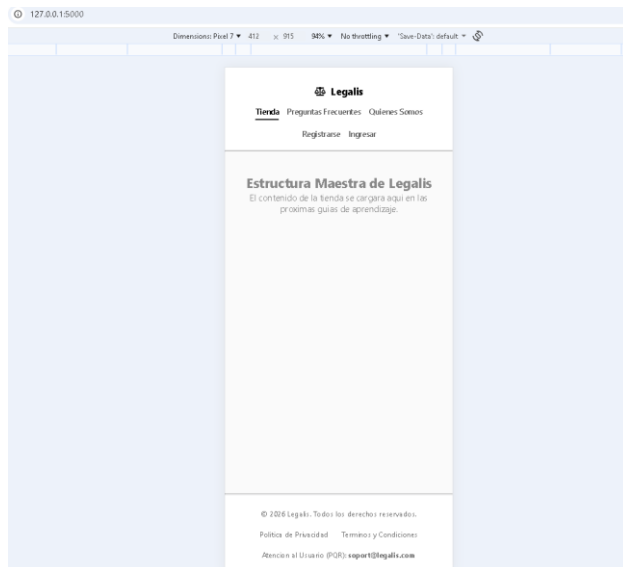
Prueba 1(Escritorio)

Después de ejecutar el comando python app.py y acceder a la dirección IP que proporciona el servidor local. La página se visualiza en modo escritorio, donde el menú aparece de forma horizontal, ordenado y con fondo blanco, mostrando que los estilos definidos en el archivo base.css están funcionando correctamente. Esta prueba permite verificar que la estructura y el diseño del sitio se ven adecuados cuando se accede desde un computador.



Prueba 2(Movil-Simulación)

Se muestra la prueba en modo dispositivo móvil utilizando la herramienta Toggle Device Toolbar del navegador (activada con **F12**). En este caso se selecciona un Pixel 7, lo que permite simular cómo se vería la página desde un teléfono. Esta verificación es importante para comprobar que el diseño responsive funciona correctamente y que el sitio se adapta a pantallas pequeñas sin perder orden ni legibilidad.



Parte IV: El Seguro de Vida (Git)

Para guardar cada avance se escribe dos comandos y para verificar se usa el comando `git log --oneline` el cual nos mostrara los que hemos guardado a lo largo del proyecto

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git commit -m "Creacion de estilos base y adaptacion mov  
il base.html"  
[master bc96729] Creacion de estilos base y adaptacion movil base.html  
2 files changed, 650 insertions(+)  
delete mode 100644 static/css  
create mode 100644 static/css
```

Enfocar carpeta en el explorador (ctrl + clic)

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git log --oneline  
bc96729 (HEAD -> master) Creacion de estilos base y adaptacion movil base.html  
317a021 Implementar arquitectura base.html: menu de visitante y footer  
1be41d5 Evolucion de app.py: Implementacion de render_templates y conexion con index.htm  
l  
2f98c9d Configuracion inicial de la base de datos plataforma_legal.db  
b84befb Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta del servidor  
3a32039 Configurado entorno env_legal  
7c2cf4e Agregado archivo de notas  
a0a43f5 Lo que hice el 13 de Febrero  
82490cd Estructura inicial del proyecto
```

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate  
C:\Plataforma_Legal>
```

Lín. 650, col. 2 Espacios: 4 UTF-8 CRLF {} CSS QuackTrack Go Live